연구개발계획서 푸드웨어 1.PoC

연구개발계획서 (1단계: PoC 시범연구)

표지 / 과제개요

항목	내용
지원 사업명	중소제조 특화 Multi AI Agent 개발 (R&D) (PoC 시범연구)
과제명	**냉동 만두 제조 CCP 공정 특화 Micro AI Agent 프레임워크 개발 및 현장 실증**
단계 구분	**1단계: PoC 시범연구 (6개월)**
주관연구개발기관명	(주)이든티앤에스 (Eden T&S)
수요기업명	(주)푸드웨어 (Foodware Co., Ltd.)
중소제조 특화산업	☐ 식품

수요기업 개요

항목	내용
기업명	(주)푸드웨어
설립	1990년 (산동식품), 2003년 법인 설립
소재지	전북 전주시 순동산업단지 / 생산공장: 전북 김제시 1·2공장
규모	직원 383명, 연매출 약 1,069억원, 중견기업 (2022년)
사업	냉동 만두 OEM/ODM 전문 제조 — 연간 약 25,000톤 생산
주요 고객	CJ제일제당, 동원F&B, 더본코리아 등 25개사 이상
인증	HACCP(2005), FSSC 22000, ISO 9001/14000/22000, FDA, 비건인증, KMF 할랄(2026)
수출	

항목	내용
	약 246억원 — 미국·일본·홍콩·태국·베트남·인도네시아 6개국
디지털화	스마트팩토리 구축 완료 (2025년 10월) — 온도·습도 실시간 관리, 원료 계량 자동화, PDA 재고 추적

PoC 핵심 설계 원칙

> PoC 단계에서는 만두 제조 10단계 공정 중 **1개의 CCP 공정**을 선정하여 적용한다. 적용 공정은 착수 후 현장 분석을 통해 확정하며, **어떤 공정이 선정되더라도 동일한 Micro AI Agent 프레임워크가 즉시 적용 가능하도록** 설계한다. 이를 위해 Agent를 공정별·기능별로 최소 단위(Micro)로 분리하고, Plug-in 방식의 확장 구조를 채택한다.

PoC 개발 목표

- 만두 제조 CCP 공정에 즉시 적용 가능한 **Micro AI Agent 프레임워크** 아키텍처 설계 및 검증
- 선정된 1개 CCP 공정 대상 **Monitoring → Prediction → Control → Inspection → Record** 5-Layer Micro Agent 현장 실증
- CCP 기준 준수율 95%, 불량률 25% 감소, HACCP 기록 자동화율 90% PoC 목표 달성

---

1. 기술개발 목표

(1) 연구개발과제의 필요성

① 수요기업 (주)푸드웨어의 현황 및 문제점

(주)푸드웨어는 설립 35년 이상의 국내 최대 냉동 만두 단일 품목 OEM/ODM 제조기업이다. 연간 약 25,000톤의 만두를 생산하여 CJ제일제당, 동원F&B 등 25개 이상 대형 식품기업에 납품하며, 2022년 중견기업 지위 달성 후 수출 6개국으로 글로벌 확장 중이다.

2025년 스마트팩토리 구축을 통해 온도·습도 실시간 관리, 원료 계량 자동화, PDA 재고 추적을 달성하였으나, **AI 기반 예측·제어·자율화 단계로의 고도화는 미진입** 상태이다.

[만두 제조의 구조적 과제: OEM/ODM 다품종 생산의 HACCP 운영 한계]

문제 유형	세부 내용	영향
다품종 배합 기준 관리	190개 이상 제품별 속재료 배합 기준 상이, 수동 전환	배합 오류, 품질 편차
CCP 실시간 모니터링 부재	스팀 처리·냉동 공정 수기 기록 중심	CCP 이탈 사후 대응

문제 유형	세부 내용	영향
작업자 경험 의존 공정 제어	스팀 온도·냉동 속도 조건 조정 경험 의존	야간·소수 인력 시 품질 편차 증가
HACCP 기록 수기 의존	수기·엑셀 기록, 소급 작성 위험	감사 대응 부담, 기록 신뢰성 저하
OEM 납품사 품질 요구	CJ·동원 등 대형사 HACCP 문서 요구 증가	준비 인력·시간 과다 소요
수출 규제 대응 부담	FDA·일본 농림수산성 HACCP 문서 요구	수출 확대 시 대응 체계 미비

② 단일 공정 PoC 설계의 필요성: Micro AI Agent 프레임워크

PoC 단계에서 전 공정 동시 적용은 현실적으로 불가하며, 특정 1개 공정을 선정하여 실증하는 것이 효과적이다. 그러나 공정 선정이 확정되지 않은 상황에서 특정 공정에 종속된 설계는 **확장성과 재사용성을 근본적으로 제한**한다.

이를 해결하기 위해 본 과제는 다음 설계 원칙을 채택한다:

1. **Micro Segmentation**: Agent를 공정별·기능별 최소 단위로 분리하여 필요한 조합만 선택 적용
2. **Plug-in Architecture**: 공정이 변경되어도 해당 공정의 Micro Agent 조합만 교체하면 전체 구조 유지
3. **Process-Agnostic Orchestrator**: Orchestrator는 공정에 독립적으로 작동하며 어떤 Agent 조합도 조율 가능
4. **Layer 기반 표준화**: 모든 Agent는 동일한 5-Layer 구조(Monitoring/Prediction/Control/Inspection/Record)를 따름

---

(2) 연구개발과제의 차별성

구분	기존 스마트팩토리 접근	단일 통합 AI 시스템	본 과제 (Micro Agent 프레임워크)
구조	모놀리식 MES/ERP 중심	단일 AI 모델 중심	Micro AI Agent 단위 분리·조합
공정 적용	전 공정 일괄 구축	단일 공정 특화	1개 공정 PoC → 전 공정 순차 확장
확장성	추가 구축 비용 高	재설계 필요	Agent 추가·교체만으로 확장
제어 수준	모니터링·기록 중심	분석 중심	Monitoring → Control Closed-loop
HACCP 적용	기록 자동화 일부	단일 기능	CCP 기준 실시간 제어 + 기록 통합
공정 전환 대응	수동 재설정 필요	수동 재설정 필요	

구분	기존 스마트팩토리 접근	단일 통합 AI 시스템	본 과제 (Micro Agent 프레임워크)
			Recipe Agent 기반 자동 전환

(3) 연구개발과제의 목표

[PoC 6개월 정량 목표]

성과지표	단위	현황(기준치)	PoC 목표치	측정 방법
CCP 기준 준수율	%	~80% (수기 기록 기반)	95% 이상	CCP 이탈 건수 / 전체 감시 건수
불량률 감소율	%	18 (기준)	25% 감소	적용 전후 QC 불량 데이터 비교
HACCP 기록 자동화율	%	~30% (수기 중심)	90% 이상	자동 기록 건수 / 전체 기록 건수
긴급상황 대응시간 단축	%	12 (기준)	30% 단축	이상 발생~조치 완료 시간 로그 분석
공정 최적화율	%	–	10% 이상	공정시간·단위 생산성 개선
AI Data 확보량	TB	0	2 이상	공정·Vision 데이터 누적량
개발 Micro Agent 수	개	0	8개 이상	선정 공정 적용 Agent 수

2. 연구개발 방법

(1) 핵심 설계: Micro AI Agent 프레임워크 아키텍처

① 7-Layer Micro AI Agent 아키텍처

본 과제는 만두 제조 전 공정에 적용 가능한 **7-Layer Micro AI Agent 아키텍처**를 설계한다. 각 Layer는 독립적으로 작동하며, 공정별로 필요한 Layer의 Micro Agent만 선택 조합하여 적용한다.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────
│  Layer 6: ORCHESTRATION  │  Master Orchestrator Agent
```

```
│                                │  Process Orchestrator Agent
│                                │  Alert & Escalation Agent
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────
│  Layer 5: RECORD               │  HACCP Record Agent
│                                │  Traceability Agent
│                                │  Compliance Report Agent
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────
│  Layer 4: INSPECTION           │  [공정별] Vision Inspection Agent    │
│                                │  [공정별] Defect Classification Agent
│                                │  [공정별] Verification Agent         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────
│  Layer 3: CONTROL              │  [공정별] PID Control Agent          │
│                                │  [공정별] Setpoint Adjustment Agent  │
│                                │  [공정별] Energy Optimization Agent  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────
│  Layer 2: PREDICTION           │  [공정별] Anomaly Prediction Agent   │
│                                │  [공정별] Quality Forecast Agent     │
│                                │  [공정별] Risk Assessment Agent      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────
│  Layer 1: MONITORING           │  [공정별] CCP Threshold Agent        │
│                                │  [공정별] Parameter Monitoring Agent │
│                                │  [공정별] Trend Detection Agent      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────
│  Layer 0: DATA SENSING         │  Sensor Adapter Agent
│                                │  PLC Interface Agent
│                                │  Edge Aggregation Agent
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

각 Layer의 역할 및 독립성

Layer	역할	입력	출력	독립성
L0: Data Sensing	센서·PLC·Edge 데이터 수집 표준화	Raw 센서 신호	표준화 데이터 스트림	설비 독립 — Adapter 패턴
L1: Monitoring	CCP 기준 이탈 실시간 감지	L0 데이터	이탈 이벤트·알림	기준값 교체만으로 공정 전환
L2: Prediction	이상 징후 사전 예측	L1 데이터·이벤트	예측 리스크 스코어	모델 교체로 공정별 특화
L3: Control				

Layer	역할	입력	출력	독립성
	PID 기반 공정 자동 보정	L2 예측 + L1 이탈	제어값 (PID Output)	공정별 제어 파라미터만 교체
L4: Inspection	Vision 기반 품질 검사	카메라 이미지·L3 결과	불량 판정·분류	검사 모델 교체로 공정 전환
L5: Record	HACCP 기록 자동화	전 Layer 결과	HACCP 문서·이력 DB	공정에 독립적 — 데이터 집계
L6: Orchestration	Agent 간 협업 조율	전 Layer 이벤트	실행 흐름 제어	공정에 독립적 — 범용 조율

② 만두 제조 공정 전체 Micro AI Agent 목록 (40개 Agent 설계)

PoC에서 1개 공정을 선정하면, 해당 공정의 Agent 조합만 활성화한다. 나머지는 R&D 단계에서 순차 활성화한다.

[공정 1: 원재료 처리 — 5개 Micro Agent]

Agent명	Layer	역할	입력 데이터	출력
Raw Material Receiving Agent	L5	원재료 입고 로트 자동 기록	바코드·QR, 입고 데이터	입고 이력 DB 자동 등록
Raw Material Quality Assessment Agent	L1	원재료 품질 등급 자동 판별	중량·온도·외관 데이터	등급 판정 결과
Incoming Foreign Object Detection Agent	L1	입고 원재료 X-ray 이물 감지	X-ray 검출기 신호	이물 검출 알림·기록
Incoming Lot Traceability Agent	L5	원재료 로트 추적성 관리	입고·출고 데이터	로트 추적 이력
Supplier Quality Record Agent	L5	공급업체별 품질 이력 자동 기록	품질 판정 데이터	공급업체 품질 리포트

[공정 2: 속재료 배합·혼합 — 8개 Micro Agent]

Agent명	Layer	역할	입력 데이터	출력
Mixing Ratio Monitoring Agent	L1	성분별 배합 비율 실시간 모니터링	계량기·중량 센서	배합 비율 이탈 알림

Agent명	Layer	역할	입력 데이터	출력
Mixing Temperature Monitoring Agent	L1	혼합 중 온도 CCP 기준 감시	온도 센서	온도 이탈 이벤트
Mixing Uniformity Prediction Agent	L2	배합 불균일 사전 예측	중량·시간·교반 속도 시계열	불균일 예측 스코어
Mixing Anomaly Prediction Agent	L2	배합 이상(누락 성분, 오배합) 예측	배합 공정 데이터	이상 예측 알림
Mixing Process Control Agent	L3	교반 시간·속도 자동 보정 제어	예측 결과·기준값	교반기 제어 신호
Recipe Auto-Switch Agent	L3	제품 전환 시 배합 기준 자동 로드	생산 오더·제품 코드	배합 기준 자동 설정
Mixing Completion Verification Agent	L4	배합 완료 후 균일도 Vision 검사	카메라 이미지	균일도 판정 결과
Mixing Batch Record Agent	L5	배합 로트별 CCP 기록 자동화	전 Layer 데이터	배합 기록 문서

[공정 3: 만두피 제조 — 4개 Micro Agent]

Agent명	Layer	역할	입력 데이터	출력
Dough Viscosity Monitoring Agent	L1	반죽 점도 실시간 모니터링	점도 센서·토크 센서	점도 이탈 알림
Vacuum Processing Control Agent	L3	진공 처리 압력·시간 자동 제어	압력 센서·시간 데이터	진공 장비 제어 신호
Skin Thickness Inspection Agent	L4	만두피 두께 Vision 검사	카메라·두께 센서	두께 불량 판정
Dough Process Record Agent	L5	반죽 공정 조건 자동 기록	전 Layer 데이터	반죽 공정 기록

[공정 4: 만두 성형 — 4개 Micro Agent]

Agent명	Layer	역할	입력 데이터	출력
Forming Shape Inspection Agent	L4	성형 형태 Vision 검사 (교자·군만두 형)	카메라 이미지	형태 불량 판정
Weight Deviation Detection Agent	L1	만두 개별 중량 편차 감지	중량 선별기 데이터	중량 이탈 알림
Forming Defect Classification Agent	L4	성형 불량 유형 자동 분류	카메라 이미지·중량	불량 유형·원인 분류
Forming Quality Record Agent	L5	성형 품질 검사 결과 자동 기록	L4 판정 결과	성형 품질 기록

[공정 5: 스팀 처리 — 8개 Micro Agent] ★ PoC 핵심 후보 공정

Agent명	Layer	역할	입력 데이터	출력
Steam Temperature Monitoring Agent	L1	스팀 온도 CCP 기준 실시간 감시 (90~105°C)	온도 센서 (다점)	온도 이탈 이벤트·알림
Steam Time Monitoring Agent	L1	스팀 처리 시간 CCP 기준 감시	타이머·PLC 신호	시간 이탈 이벤트·알림
Steam Trend Detection Agent	L1	온도 트렌드 이상 징후 조기 감지	온도 시계열	트렌드 이상 경보
Sterilization Adequacy Prediction Agent	L2	살균 미달 가능성 사전 예측	온도·시간 시계열	살균 미달 리스크 스코어
Steam Distribution Anomaly Agent	L2	스팀 분포 불균일 예측	다점 온도 센서	분포 이상 예측 결과
Steam PID Control Agent	L3	스팀 온도·압력 PID 자동 제어	L1 이탈·L2 예측	PID 제어값 → 스팀 밸브
Sterilization Verification Agent	L4	살균 완료 검증 및 최종 확인	온도·시간 누적값	살균 완료 판정
Steam CCP Record Agent	L5	스팀 CCP 모니터링·제어	전 Layer 데이터	HACCP CCP-3 기록 문서

Agent명	Layer	역할	입력 데이터	출력
		결과 자동 기록		

[공정 6: 급속 냉동 — 6개 Micro Agent] ★ PoC 핵심 후보 공정

Agent명	Layer	역할	입력 데이터	출력
Freezing Temperature Monitoring Agent	L1	냉동 온도 CCP 기준 실시간 감시 (-40°C)	온도 센서	온도 이탈 이벤트·알림
Freezing Profile Optimization Agent	L2	최적 냉각 속도 프로파일 예측	온도 시계열·제품 정보	최적 냉각 프로파일
Freezing Anomaly Prediction Agent	L2	냉동 이상 (얼음 결정 과대, 온도 편차) 예측	냉동 공정 데이터	냉동 이상 리스크 스코어
Freezing PID Control Agent	L3	냉동 온도·냉각 속도 PID 자동 제어	예측 결과·기준값	PID 제어값 → 냉동기
Energy Optimization Agent	L3	냉동기 에너지 소비 최적화 제어	냉동 부하·온도 데이터	에너지 최적 운전 신호
Freezing CCP Record Agent	L5	냉동 CCP 기록 자동화	전 Layer 데이터	HACCP CCP-4 기록 문서

[공정 7: 내포장 — 6개 Micro Agent] ★ PoC 핵심 후보 공정

Agent명	Layer	역할	입력 데이터	출력
Inner Packaging X-ray Agent	L1	내포장 X-ray 이물 감도 모니터링	X-ray 검출기 신호	이물 검출 알림
Metal Detection Monitoring Agent	L1	1mm 이하 금속 검출기 감도 모니터링	금속 검출기 신호	감도 이상 알림
Sealing Quality Inspection Agent	L4	포장 밀봉 불량 Vision 검사	카메라 이미지	밀봉 불량 판정
Weight Verification Agent	L4	내용량 중량 자동 검증	중량 선별기 데이터	중량 합격/불합격 판정
	L4			

Agent명	Layer	역할	입력 데이터	출력
Packaging Defect Classification Agent		포장 불량 유형 자동 분류	Vision + 중량 데이터	불량 유형·등급 분류
Inner Packaging CCP Record Agent	L5	내포장 CCP 검사 결과 자동 기록	전 Layer 데이터	HACCP CCP-5 기록 문서

[공정 8~10: 외포장·보관·출하 — 4개 Micro Agent]

Agent명	Layer	역할	입력 데이터	출력
Label Print Inspection Agent	L4	라벨·바코드·유통기한 인쇄 오류 검사	카메라 이미지	라벨 오류 판정
Cold Storage Monitoring Agent	L1	냉동창고 온도·습도 이상 감지	온도·습도 센서	보관 이상 알림
Inventory Traceability Agent	L5	재고 이력 추적 관리	PDA·WMS 데이터	로트 추적 이력
Shipping Record Agent	L5	출하 기록 자동화 및 문서화	출하·납품 데이터	출하 기록 문서

[전 공정 공통: Orchestration & Compliance — 5개 Micro Agent]

Agent명	Layer	역할	입력 데이터	출력
Process Orchestrator Agent	L6	공정 내 Micro Agent 협업 조율	Agent 상태·이벤트	실행 흐름 제어 명령
Master Orchestrator Agent	L6	전 공정 Agent 통합 조율	Process Orchestrator 신호	공정 간 연계 제어
Alert & Escalation Agent	L6	이상 상황 알림 및 에스컬레이션	L1~L4 이상 이벤트	SMS·대시보드·현장 알림
HACCP Integrated Record Agent	L5	전 공정 CCP 기록 통합 관리	공정별 Record Agent 출력	통합 HACCP 기록 문서
Compliance Report Agent	L5	OEM 납품사·수출 바이어 대응 보고서 자동 생성	통합 기록 데이터	FDA·일본·OEM 대응 문서

[전체 Micro AI Agent 설계 요약]

공정	설계 Agent 수	PoC 적용 여부	R&D 확장
원재료 처리	5개	후보 (선정 시 활성화)	1년차
속재료 배합·혼합	8개	★ 후보 (선정 시 활성화)	1년차
만두피 제조	4개	후보 (선정 시 활성화)	1년차
만두 성형	4개	후보 (선정 시 활성화)	1년차
스팀 처리	8개	★★ 최우선 후보	1년차
급속 냉동	6개	★★ 최우선 후보	1년차
내포장	6개	★ 후보 (선정 시 활성화)	1년차
외포장·보관·출하	4개	–	2년차
공통 (Orchestration + Compliance)	5개	PoC부터 전체 적용	전 기간
합계	**50개**	**8~13개 (선정 공정)**	**2년 내 전체**

> **PoC 우선순위 근거**: 스팀 처리(CCP-3)는 식품안전 핵심 공정으로 HACCP 감사 영향력이 가장 크며, 급속 냉동(CCP-4)은 에너지 절감 효과가 즉시 가시적이다. 최종 선정은 착수 후 현장 분석(1~2개월차)에서 확정한다.

---

③ Micro Agent Plug-in 구조 설계

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│            Master Orchestrator Agent                 │
│  (공정 독립적 — 어떤 공정 조합도 조율 가능)          │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
                        │
                        │
      ┌─────────────────┴──────────────────┐
      │                                    │
┌─────▼──────────────────┐   ┌────────────▼──────────────┐
│ Process Orchestrator│   │  Process Orchestrator  │
│  (선정 공정 A)       │   │ (추후 공정 B, C...)    │
│  PoC  단계 활성화    │   │ R&D  단계 순차 활성화  │
└────────────────────────┘   └──────────────────────────┘
          │
      ┌───▼──────────────────────────────────────┐
      │          [선정 공정 Micro Agent 조합]    │
      │  L1: CCP Threshold Agent                 │
      │  L1: Parameter Monitoring Agent          │
      │  L1: Trend Detection Agent               │
      │  L2: Anomaly Prediction Agent            │
      │  L2: Quality Forecast Agent              │
```

```
│  L3: PID Control Agent                          │
│  L4: Vision Inspection Agent                    │
│  L5: CCP Record Agent                           │
└─────────────────────────────────────────────────┘
        │
┌───────▼─────────────────────────────────────────┐
│   Alert & Escalation Agent (공통)               │
│   HACCP Integrated Record Agent (공통)          │
│   Compliance Report Agent (공통)                │
└─────────────────────────────────────────────────┘
```

Plug-in 작동 방식

1. **공정 선정** (1~2개월차): 현장 분석으로 PoC 대상 1개 공정 확정
2. **Agent 조합 활성화**: 선정 공정의 Micro Agent 목록 로드 (코드 변경 없이 설정 변경)
3. **Process Orchestrator 설정**: 선정 공정의 Agent 실행 순서·의존관계 설정
4. **Master Orchestrator 등록**: 선정 공정 Orchestrator를 Master에 등록
5. **공통 Agent 자동 연결**: Alert·Record·Compliance Agent는 자동으로 연결

---

(2) 기술개발 추진체계 (PoC 6개월)

① 단계별 추진 전략

■ Phase 1 (1~2개월): 공정 선정 및 데이터 수집 인프라 구축

목표: PoC 대상 공정 확정 + Micro Agent L0(Data Sensing) 구현

세부 활동	담당	산출물
(주)푸드웨어 현장 분석 및 HACCP 플랜 검토	이든 + 푸드웨어	현장 분석 보고서
PoC 대상 공정 선정 (CCP 영향도·데이터 접근성·ROI 기준)	이든 + 푸드웨어	공정 선정 기준서
선정 공정 CCP 기준값 정의 (HACCP 기준 검토)	이든 + 푸드웨어	CCP 기준 정의서
센서/PLC/Edge 데이터 수집 인프라 구축	이든 + 장비사	L0 Data Sensing Layer 구현
기존 스마트팩토리 시스템 연계 설계	이든 + 장비사	연계 설계서
Micro Agent 프레임워크 기반 설계 확정	이든	프레임워크 설계 문서

■ Phase 2 (3~4개월): 선정 공정 Micro Agent 개발 (L1~L4)

목표: 선정 공정의 Monitoring / Prediction / Control / Inspection Agent 구현

세부 활동	Layer	담당	산출물
CCP 기준 이탈 감지 Agent 개발 (파라미터별 분리)	L1	이든	Monitoring Micro Agent 3종
이상 징후 예측 AI 모델 개발	L2	대학/연구소	Prediction Micro Agent 2종
PID 기반 자동 제어 Agent 개발	L3	이든	Control Micro Agent 1~2종
Vision 기반 품질 검사 Agent 개발	L4	이든	Inspection Micro Agent 1~2종
Process Orchestrator Agent 개발	L6	이든	Process Orchestrator v1
Alert & Escalation Agent 개발	L6	이든	알림 시스템 구현

■ Phase 3 (5~6개월): Record Agent + 통합 실증 + KPI 검증

목표: HACCP Record Agent 구현 + 전체 통합 + 현장 KPI 검증

세부 활동	Layer	담당	산출물
CCP Record Agent 개발 (자동 기록·문서 생성)	L5	이든	Record Micro Agent 2종
Master Orchestrator Agent 개발	L6	이든	Master Orchestrator v1
전체 Agent 통합 및 Closed-loop 검증	전체	이든	E2E 통합 시스템
(주)푸드웨어 실제 생산라인 현장 적용	전체	이든 + 푸드웨어	현장 실증 결과
KPI 측정 및 PoC 성능 검증	전체	이든 + 푸드웨어	PoC 검증 보고서
R&D 단계 확장 계획 수립	–	이든	R&D 로드맵

② 기술개발 추진체계

```
기획 및 공정 분석 (1~2개월)
  ├─ HACCP 플랜 검토
  ├─ 공정 선정 (CCP 영향도 × 데이터 접근성 × ROI)
  └─ Micro Agent 프레임워크 설계 확정
            ↓
Layer별 Micro Agent 개발 (3~4개월)
```

```
  ├─ L0: Data Sensing (센서·PLC·Edge 연동)
  ├─ L1: Monitoring (CCP 기준 이탈 감지 — 파라미터별 분리)
  ├─ L2: Prediction (이상 예측 AI 모델)
  ├─ L3: Control (PID 자동 제어)
  └─ L4: Inspection (Vision 품질 검사)
          ↓
통합 및 현장 실증 (5~6개월)
  ├─ L5: Record (HACCP 기록 자동화)
  ├─ L6: Orchestration (Agent 협업 조율)
  ├─ E2E Closed-loop 구조 현장 적용
  └─ KPI 검증 → R&D 확장 계획 수립
```

---

(3) 기술개발 내용 및 방법

① CCP 공정 선정 기준 (착수 후 1~2개월차 확정)

PoC 대상 공정은 다음 4가지 기준을 종합 평가하여 선정한다:

평가 기준	가중치	평가 방법	대상 공정
HACCP CCP 영향도	40%	HACCP 위해요소 등급 × CCP 감시 빈도	스팀 처리 〉 냉동 〉 배합 〉 내포장
데이터 접근성	25%	기존 센서·PLC 연동 가능성	냉동 〉 스팀 〉 배합 〉 내포장
ROI 즉시성	20%	6개월 내 측정 가능한 성과 가시성	스팀 〉 내포장 〉 냉동 〉 배합
확장성	15%	타 공정으로 Agent 재사용 가능성	전체 유사 (공통 Layer 구조)

공정별 예상 Micro Agent 구성 (선정 시 활성화 목록)

선정 시나리오	활성화 Micro Agent	수량
스팀 처리 선정 시	Steam Temperature/Time/Trend Monitoring + Sterilization Prediction + Distribution Anomaly + PID Control + Verification + Record + 공통 5종	13개
급속 냉동 선정 시	Freezing Temp Monitoring + Profile Optimization + Anomaly Prediction + PID Control + Energy Optimization + Record + 공통 5종	11개
속재료 배합 선정 시		13개

선정 시나리오	활성화 Micro Agent	수량
	Ratio/Temp Monitoring + Uniformity/Anomaly Prediction + Process Control + Recipe Switch + Completion Verification + Record + 공통 5종	
내포장 선정 시	X-ray + Metal Detection Monitoring + Sealing/ Weight/Defect Inspection + Record + 공통 5종	11개

② Micro Agent 간 데이터 흐름 (스팀 처리 시나리오 예시)

```
[L0] Edge Aggregation Agent
  └ 온도 센서 데이터 (다점 측정), PLC 타이머 신호 표준화
          ↓
[L1] Steam Temperature Monitoring Agent  ──→ 온도 이탈 이벤트 (90°C 미만)
[L1] Steam Time Monitoring Agent         ──→ 시간 이탈 이벤트
[L1] Steam Trend Detection Agent         ──→ 온도 하락 트렌드 경보
          ↓
[L2] Sterilization Adequacy Prediction Agent  ──→ 살균 미달 리스크 스코어 (0~1)
[L2] Steam Distribution Anomaly Agent         ──→ 불균일 예측 결과
          ↓
[L3] Steam PID Control Agent  ──→ PID 제어값 → 스팀 밸브 개도 조정
          ↓
[L4] Sterilization Verification Agent  ──→ 살균 완료 판정 (합격/불합격)
          ↓
[L5] Steam CCP Record Agent  ──→ HACCP CCP-3 기록 자동 생성
[L5] HACCP Integrated Record Agent  ──→ 통합 HACCP 문서
          ↓
[L6] Alert & Escalation Agent  ──→ 이상 시 작업자·관리자 즉시 알림
[L6] Process Orchestrator Agent  ──→ 전체 흐름 조율
```

③ PoC 구현 방법

- **Edge 기반 실시간 처리**: 센서/PLC 데이터를 Edge에서 전처리 후 Micro Agent로 전달 (클라우드 의존도 최소화)
- **Event-driven 아키텍처**: 각 Micro Agent는 이벤트 발생 시만 동작 (자원 효율 최적화)
- **Rule + AI 결합**: L1 Monitoring은 Rule 기반, L2 Prediction은 AI 모델 기반, L3 Control은 AI + PID 결합
- **기존 설비 변경 없음**: Edge Adapter 방식으로 기존 스마트팩토리 인프라 그대로 활용
- **Fail-safe 설계**: AI 오작동 시 수동 오버라이드 자동 전환, 비상 정지 로직 포함

(4) PoC 수행을 위한 기술개발 세부 내용 및 컨소시엄 역할

① 컨소시엄 기관 역할 분담

구분	기관	역할	세부 개발내용
주관기관	(주)이든티앤에스	Orchestration / Control / Integration	Micro Agent 프레임워크 설계, L0~L1 Monitoring Agent, L3 Control Agent, L4 Inspection Agent, L5 Record Agent, L6 Orchestrator, Dashboard, E2E 통합
공동기관	대학/연구소	AI 모델 개발	L2 Prediction Agent (이상 예측·품질 예측 모델), 시계열 분석 모델, 이상 탐지 알고리즘
위탁기관	장비사	인프라 구축	L0 Data Sensing Agent, 센서/PLC/Edge 연동, 기존 스마트팩토리 연계 인터페이스
수요기업	(주)푸드웨어	현장 실증·도메인	HACCP 플랜 및 CCP 기준 제공, 공정 데이터 제공, 실증 현장 제공, PoC 검증 및 피드백

② 기술개발 비중

수행기관	담당 Layer	기술개발 비중 (%)
주관기관 (이든)	L1, L3, L4, L5, L6 + 프레임워크	50%
공동기관 (대학/연구소)	L2	25%
위탁기관 (장비사)	L0	15%
수요기업 (푸드웨어)	실증·검증	10%

3. 선행연구개발

(1) 선행연구개발 이력 및 활용계획

구분	선행 실적	PoC 활용 방향
공정 데이터 수집·연동	센서/PLC 기반 공정 데이터 수집 구조 370개 이상 고객사 적용	L0 Data Sensing Agent 기반으로 고도화, 기존 스마트팩토리 연계
AI 이상 탐지·예측	시계열 기반 이상 탐지 및 품질 예측 모델	L2 Prediction Agent — 만두 CCP 공정 특화 모델로 전환
자동화·제어	AI + RPA 기반 설비 조건 자동 제어	L3 Control Agent — PID 기반 스팀·냉동 제어로 고도화
Vision 검사	이미지 기반 불량 검출 시스템 구축	L4 Inspection Agent — 만두 외관·포장 특화 모델 적용
통합 플랫폼	Worktro — 다중 Agent 협업형 자동화 플랫폼	L6 Orchestration Agent 기반으로 Micro Agent 확장 적용
기록·이력 관리	공정 데이터 이력 관리 및 자동화	L5 Record Agent — HACCP 규격 문서 자동 생성 고도화

4. 연구개발역량

(1) 연구팀 구성 계획

구분	소속·직위	역할	담당 Layer
연구책임자	(주)이든티앤에스 / 대표	과제 총괄, 프레임워크 설계, E2E 통합	전체
수석 연구원	(주)이든티앤에스 / 수석	L3 Control Agent 개발, PID 제어 구현	L3
선임 연구원	(주)이든티앤에스 / 선임	L0 Edge 연동, L1 Monitoring Agent 개발	L0, L1
연구원	(주)이든티앤에스 / 연구원	L4 Vision Inspection Agent, L5 Record Agent	L4, L5

5. 기술개발일정

(1) PoC 6개월 상세 일정

구분	세부 개발 내용	담당	M1	M2	M3	M4	M5	M6
기획	현장 분석 및 HACCP 플랜 검토	이든+푸드웨어	■					
기획	PoC 공정 선정 및 CCP 기준 정의	이든+푸드웨어	■	■				
기획	Micro Agent 프레임워크 설계 확정	이든	■	■				
L0	센서/PLC/Edge 인프라 구축 및 스마트팩토리 연계	이든+장비사	■	■	■			
L1	Monitoring Micro Agent 3종 개발 (파라미터별 분리)	이든		■	■			
L2	Prediction Micro Agent 2종 개발 (이상 예측 AI 모델)	대학/연구소			■	■		
L3	Control Micro Agent 개발 (PID 자동 제어)	이든			■	■		
L4	Inspection Micro Agent 개발 (Vision 품질 검사)	이든				■	■	
L5	Record Micro Agent 개발	이든				■	■	

구분	세부 개발 내용	담당	M1	M2	M3	M4	M5	M6
	(HACCP 기록 자동화)							
L6	Process/ Master Orchestrator Agent 개발	이든					■	■
통합	전체 Agent 통합 및 Closed-loop 검증	이든					■	■
실증	(주)푸드웨어 현장 적용 및 KPI 검증	전체					■	■
계획	R&D 단계 확장 로드맵 수립	이든						■

(2) 단계별 산출물

단계	기간	주요 산출물
Phase 1	M1~M2	현장 분석 보고서, CCP 기준 정의서, Micro Agent 프레임워크 설계서, L0 데이터 수집 인프라
Phase 2	M3~M4	L1 Monitoring Agent 3종, L2 Prediction Agent 2종, L3 Control Agent 1~2종, L4 Inspection Agent 1~2종
Phase 3	M5~M6	L5 Record Agent 2종, L6 Orchestrator, E2E 통합 시스템, PoC 검증 보고서, R&D 확장 로드맵

(3) 검증 방법 및 평가 환경

평가항목	평가방법	평가환경	목표치
CCP 기준 준수율	이탈 건수 / 전체 감시 건수 비율 분석	HACCP 시스템, 공정 데이터	95% 이상
Micro Agent 독립 작동	각 Agent 단독 입출력 기능 테스트	테스트 환경 + 실제 현장	전 Agent 100%

평가항목	평가방법	평가환경	목표치
Closed-loop 제어 응답	이상 발생~제어 완료 시간 측정	운영 로그	30% 단축
Vision 검사 정확도	불량 검출률 (Precision/Recall)	QC 데이터 비교	95% 이상
HACCP 기록 자동화율	자동 기록 건수 / 전체 기록 건수	HACCP 기록 시스템	90% 이상
불량률 감소	적용 전후 불량 건수 비교	QC 데이터	25% 감소
Agent 확장성	타 공정 Agent 추가 시 기존 시스템 영향 테스트	스테이징 환경	영향 없음

6. 연구비 사용계획 (PoC 6개월)

비목	주요 사용 내용	비중(%)
인건비	연구팀 인건비 (주관·공동기관 연구원)	45%
연구장비·재료비	Edge 장비, Vision 카메라, 센서, PLC 인터페이스 장비	20%
위탁연구개발비	L2 Prediction AI 모델 개발 (대학/연구소)	15%
연구활동비	전북 김제 현장 실증 출장비, 데이터 수집	10%
간접비	기관 간접비	10%
합계		**100%**

7. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과

(1) PoC 성과 활용

성과 유형	내용	활용 방향
기술 성과	Micro AI Agent 프레임워크 (특허 출원)	2단계 R&D 핵심 기반 기술로 활용
실증 데이터	선정 공정 공정 데이터 2TB 이상	R&D 단계 AI 모델 고도화 학습 데이터
검증 보고서	CCP 준수율·불량률·기록 자동화 KPI 달성 실증	수요기업·납품사 도입 확산 근거
확장 로드맵		

성과 유형	내용	활용 방향
	전 공정 50개 Micro Agent 확장 계획	2단계 R&D 기술개발 계획으로 직접 연결

(2) 수요기업 (주)푸드웨어 기대효과

- **CCP 기준 자동 관리**: HACCP 감사 대응 역량 강화로 OEM 납품처 신뢰도 향상
- **HACCP 기록 자동화**: 수기 기록 대비 80% 시간 절감, 기록 신뢰성 확보
- **공정 품질 향상**: 불량률 25% 감소로 반품·재작업 비용 절감
- **스마트팩토리 고도화**: 기존 모니터링 수준에서 AI 예측·제어 수준으로 단계 상승

(3) 기술 및 산업적 기대효과

- Micro AI Agent 프레임워크의 **공정 독립적·확장 가능한 구조**를 국내 식품 제조 AI 분야 표준 모델로 제시
- PoC 검증 결과를 기반으로 냉동만두·냉동식품 OEM/ODM 제조기업 확산 모델 개발

---

8. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획

(1) 안전조치

- 스팀 처리·급속 냉동 설비 연동 시 수동 오버라이드(Manual Override) 기능 필수 구현 및 비상 정지 절차 수립
- AI Control Agent 오작동 방지를 위한 Fail-safe 로직 적용 (제어값 범위 초과 시 자동 차단)
- (주)푸드웨어 식품 제조 현장 안전 규정 준수 (냉동·스팀 설비 안전 작업 절차)

(2) 보안조치

- (주)푸드웨어 OEM/ODM 고객사(CJ·동원 등) 배합 기준 및 납품 기준 데이터 암호화(AES-256) 적용
- 연구개발 결과물 접근 권한 관리 및 보안 서약 체결
- 산업기술보호법에 따른 연구개발 결과물 관리 체계 수립

(3) 기타 조치

- 개인정보보호법에 따른 현장 실증 기업 정보 관리
- 중소기업기술개발지원사업 보안대책 준수 및 보안과제 해당 여부 자체 점검

※ 본 계획서는 1단계 PoC 시범연구 (6개월) 기준으로 작성되었으며, 2단계 R&D (2년) 계획은 별도 '연구개발계획서_푸드웨어(초안) 2.R&D' 문서에 상세화 되었습니다.

작성일: 2026년 3월 30일 주관연구개발기관: (주)이든티앤에스 (Eden T&S) 수요기업: (주)푸드웨어 (Foodware Co., Ltd.)